Activité 1 – attaque MITM d'un service SSH et mise en place de contre-mesures

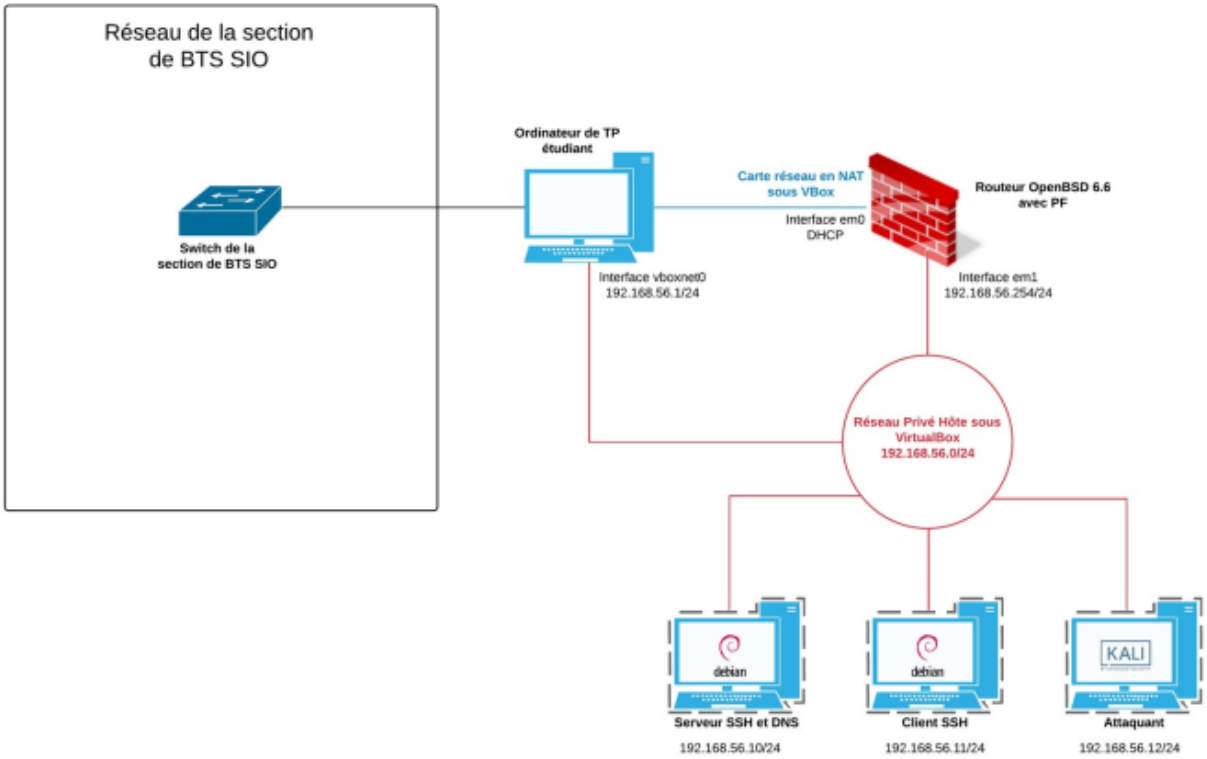


Illustration 1: Schéma logique de l'infrastructure de TP

Partie 1 – Attaque MITM d'un service SSH :

Q1. Pourquoi l'accès aux machines virtuelles par la console ou l'interface graphique n'est pas possible avec le super-administrateur root ?

L'accès est restreint pour le super-administrateur root pour des raisons de sécurité. Un utilisateur ou un processus doit avoir uniquement les privilèges nécessaires pour effectuer sa tâches. Donner un accès complet à root peut compromettre la sécurité du système en permettant à un utilisateur d'exécuter des actions potentiellement dangereuses sans restrictions. Il est préférable d'utiliser des comptes d'utilisateurs ordinaires avec des privilèges limités pour effectuer des tâches courantes et de réserver l'accès au compte super-utilisateur (root) pour des opérations spécifiques qui exigent ces privilèges élevés.

Q2. Expliquer à quoi sert la commande sudo et quels avantages a-t-elle sur l'utilisation de la commande su - ?

La commande « sudo » est un outil de gestion des droits d'accès sur les systèmes Unix et Linux. Elle permet à un utilisateur de bénéficier temporairement des privilèges d'un autre utilisateur,

souvent le super-utilisateur (root), afin d'exécuter des commandes qui nécessitent des autorisations spécifiques.

Au lieu de donner à un utilisateur un accès complet en tant que super-utilisateur, SUDO permet de spécifier précisément quelles commandes ou quelles opérations un utilisateur est autorisé à exécuter en tant que super-utilisateur. Administration déléguée(Plusieurs utilisateur avec des permissions définis.)

Q3. Quelles commandes permettent de savoir si le service OpenSSH (serveur) est déjà installé et démarré ?

$ sudo systemctl status ssh

Q4. Indiquer le répertoire où sont stockées les clés publique et privée créées ainsi que le positionnement des permissions appliquées sur les fichiers correspondants. Puis indiquer quel est le fichier de configuration du service SSH.

Clé publique : *home*/etusio/ .ssh/id_rsa et pour les permissions : 644 (le propriétaire peut lire et écrire dans le fichier tandis que les autres utilisateur peuvent seulement le lire.)

Clé privée : ~/.ssh/id_rsa et pour les permissions : 600 (seul le propriétaire de la clé peut lire et écrire dans ce fichier)

Le fichier de configuration est situé dans ‘/etc/ssh/ssh_config’

Q5. Que signifie cette alerte qui est affichée à l’écran ? Devez-vous continuer l’opération ? Pourquoi ?

Le certificat n’est pas valide, mais on peut continuer l’opération et ainsi etre ajouter à la liste ‘known_hosts’ et demande le mot de passe sur serveur ssh.

Q6. Lors d’une prochaine connexion depuis le même client sur ce serveur, ce message apparaîtra-t-il à nouveau ? Pourquoi ?

Non car on se trouve toujours dans la liste des serveur host connu et nous demande de se connecter directement.

Q7. Sur la machine virtuelle cliente, expliquer à quoi sert le fichier /home/etusio/.ssh/known_hosts.

Ils stocke les clés publiques des serveurs auxquels l’utilisateur s’est connecté et garanti l’authenticité des serveurs SSH et ainsi prévenir l’utilisateur en cas de changement dans la clé publique de serveur, ce qui peut indiquer un problème de sécurité.

Q8. Indiquer quelles sont les informations que peut obtenir un attaquant grâce à ces commandes ?

nmap -sP 192.168.56.0/24 = Scanne le réseau et liste les hôtes actifs sur le réseau.
nmap -sV 192.168.56.10 → Liste des ports ouvert et services associer à l’hôte.

Q9. Expliquer les principes généraux d’une attaque de l’homme du milieu (Man in the Middle).

Une attaque de l'homme du milieu (Man-in-the-Middle ou MITM) est une technique d'attaque dans laquelle un attaquant intercepte et éventuellement modifie les communications entre deux parties sans que ni l'une ni l'autre ne le sache. L'attaquant se place littéralement entre les deux parties, agissant comme un intermédiaire trompeur :

1. **Interception des communications**
2. **Interférence avec les communications**
3. **Maintien de la discrétion**
4. **Collecte d'informations sensibles**

Passive → confidentialité compromise

Q10. Noter les associations adresse IP / adresse MAC présentes sur les deux machines. Sont-elles cohérentes ?

192.168.56.10 08:00:27:71:8C:66
192.168.56.11 08:00:27:03:48:CD
192.168.56.12 08:00:27:96:0A:7D
192.168.56.254 08:00:27:71:3B:1E

c’est bien la bonne associations @ IP/MAC

Q11. Pourquoi l’activation du routage sur la machine de l’attaquant est indispensable au bon fonctionnement de l’attaque MITM ?

Il doit être en mesure de router les paquets le temps de l’attaque pour que le script start.sh puisse s’exécuter. Il doit décapsuler les trames venant de la machine cible pour obtenir les @IP destination pour ensuite l’encapsuler et l’envoie au destinataire de la trame avec l’@MAC de la machine cible.

Q12. Pourquoi cette redirection de ports est indispensable au succès de l’attaque de l’homme du milieu ?

La redirection de ports est indispensable car il y a une règle de filtrage sur le port 2222 qui accepte les connextion tcp. Sans cela, impossible de rediriger les flux de la machine cible vers le serveurs ssh.

Q13. Indiquer en quoi une attaque de type ARP Spoofing peut être utile ici au pirate ?

L’usurpation du protocole ARP est une attaque consistant à utiliser un protocole de résolution d’adresse sur un réseau local (LAN). Un protocole de résolution d’adresse est un protocole de communication qui connecte une adresse IP (Internet Protocol, ou protocole Internet) dynamique à l’adresse d’une machine physique, ou adresse MAC (Media Access Control). Le protocole ARP dirige la communication vers le réseau local.

On parle d’usurpation du protocole ARP lorsqu’un cyberattaquant ayant accès au réseau local se fait passer pour l’hôte B. Le cyberpirate envoie des messages à l’hôte A dans le but de leurrer ce dernier

et de lui faire enregistrer son adresse comme étant celle de l'hôte B. De ce fait, l'hôte A enverra les communications destinées à l'hôte B directement au cyberattaquant. Dans ce type d'attaque appelé « man-in-the-middle », toute communication de l'hôte A vers l'hôte B est d'abord interceptée par le cyberattaquant avant de parvenir au destinataire prévu, l'hôte B servant généralement de passerelle par défaut, ou de routeur.

Q14. Comparer les caches ARP du client et du serveur avec les associations notées précédemment lors de la question 10. Qu'en concluez-vous ?

Sur le client, les @ip de la machine 192.168.56.10 ainsi que 192.168.56.12 ont la meme @MAC : 08:00:27:96:0A:7D(@MAC de la machine attaquant.)

```
etusio@clissh:~$ ip neigh show
192.168.56.12 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:96:0a:7d STALE
192.168.56.10 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:96:0a:7d REACHABLE
```

```
etusio@srvssh:~$ ip neigh show
192.168.56.12 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:96:0a:7d STALE
192.168.56.11 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:03:48:dc REACHABLE
192.168.56.254 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:71:3b:1e STALE
```

AVANT/APRES sur le serveur ssh :

```
etusio@srvssh:~$ ip neigh show
192.168.56.12 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:96:0a:7d STALE
192.168.56.11 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:96:0a:7d REACHABLE
192.168.56.254 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:71:3b:1e STALE
```

```
▾ Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: PcsCompu_96:0a:7d (08:00:27:96:0a:7d)
    Sender IP address: 192.168.56.10
    Target MAC address: PcsCompu_03:48:dc (08:00:27:03:48:dc)
    Target IP address: 192.168.56.11
```

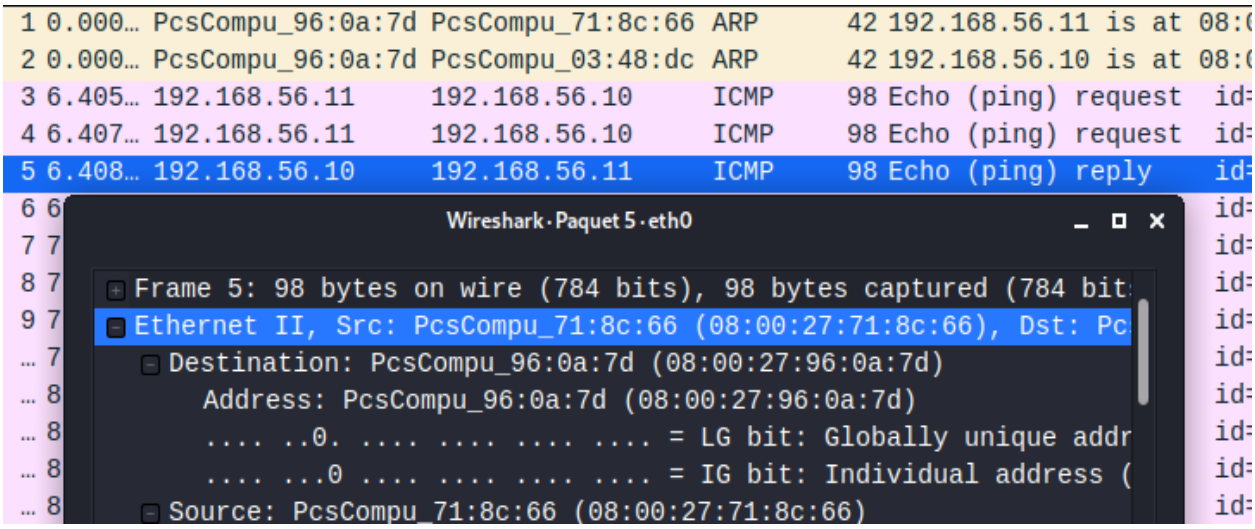
Lors de la capture depuis la machine client, on peut apercevoir que la machine client 192.169.56.11 reçoit en permanence des requêtes ARP de la part du soit-disant serveur ayant l'@IP 192.168.56.10 mais elle possède l'@MAC de la machine pirate. Donc la machine cible ne se doute pas qu'une machine pirate est en train de détourner le flux du trafic entre la machine cible et le serveur. Pensant que le serveur lui envoie des requêtes ARP pour inondé la table ARP de la machine cible.

Q15. <u>À partir de ces différentes observations, expliquer en détails comment fonctionne une attaque ARP Spoofing.</u>

c'est une technique utilisée en informatique pour attaquer tout réseau local utilisant le protocole de résolution d'adresse ARP, les cas les plus répandus étant les réseaux Ethernet et Wi-Fi. Cette technique permet à l'attaquant de détourner des flux de communications transitant entre une machine cible et un hôte sur le réseau : ordinateur, routeur, box, etc. L'attaquant peut ensuite écouter, modifier ou encore bloquer les paquets réseaux.

1) Être dans le même réseau IP que la machine cible -----> repérer les associations des @IP et @MAC respectif des machines présent sur le réseau grâce à ip neigh show -----> polluer le cache ARP des machine cible pour faire attribuer une « fausse »@MAC à la cible

Q16. <u>Envoyer une requête ping (icmp-écho) depuis le client vers le serveur (192.168.56.10). Puis vérifier à l'aide d'une capture de trame sur la machine Kali Linux que ces dernières passent effectivement bien par l'attaquant. Quels éléments démontrent que l'attaque se déroule correctement ?</u>



On peut voir les echanges ICMP entre le client et le serveur mais la particularité est que le serveur répond vers l'@MAC 08:00:27:96:OA:7D qui est dans son cache ARP l'@MAC de la machine cible ET attaquant.

Q17. Recopier la ligne qui contient le login et le mot de passe capturés dans le fichier */var/log/auth.log.*

```
Oct  3 13:55:02 kali CRON[1263]: pam_unix(cron:session): session closed for
 user root
Oct  3 14:05:01 kali CRON[1270]: pam_unix(cron:session): session opened for
 user root by (uid=0)
Oct  3 14:05:01 kali CRON[1270]: pam_unix(cron:session): session closed for
 user root
Oct  3 14:14:57 kali sshd_mitm[1276]: INTERCEPTED PASSWORD: hostname: [192.
168.56.10]; username: [etusio]; password: [Fghijkl1234*] [preauth]
Oct  3 14:14:57 kali sshd_mitm[1276]: Accepted password for ssh-mitm from 1
92.168.56.11 port 59458 ssh2
Oct  3 14:15:01 kali CRON[1281]: pam_unix(cron:session): session opened for
 user root by (uid=0)
Oct  3 14:15:01 kali CRON[1281]: pam_unix(cron:session): session closed for
 user root
Oct  3 14:17:01 kali CRON[1284]: pam_unix(cron:session): session opened for
 user root by (uid=0)
Oct  3 14:17:01 kali CRON[1284]: pam_unix(cron:session): session closed for
 user root
Oct  3 14:17:58 kali sudo:     root : TTY=pts/0 ; PWD=/home/etusio/ssh-mitm
 ; USER=root ; COMMAND=./stop.sh
Oct  3 14:17:58 kali sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user
root by (uid=0)
Oct  3 14:17:58 kali sshd_mitm[1018]: Received signal 15; terminating.
Oct  3 14:17:59 kali sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user
root
root@kali:/home/etusio/ssh-mitm# cat /var/log/auth.log
```

Q18. Que contient le fichier `/home/ssh-mitm/shell_session_0.txt` présent sur Kali Linux ?

```
root@kali:/home/ssh-mitm# ls
bin  client.log  empty  etc  run.sh  shell_session_0.txt  tmp
root@kali:/home/ssh-mitm# cat shell_session_0.txt
Time: 2024-10-03 12:14:57 GMT
Server: 192.168.56.10:22
Client: 192.168.56.11:59458
Username: etusio
Password: Fghijkl1234*
-------------------------
Linux srvssh 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) x8
6_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Oct  3 13:20:38 2024
etusio@srvssh:~$ ssuuddoo  ccaatt  //eett       c//sshh aaddooww
[sudo] Mot de passe de etusio : Fghijkl1234*
root:!:18350:0:99999:7:::
daemon:*:18350:0:99999:7:::
bin:*:18350:0:99999:7:::
sys:*:18350:0:99999:7:::
sync:*:18350:0:99999:7:::
games:*:18350:0:99999:7:::
```

Dans le fichier, on y retrouve les informations principale de l'attaque précédente avec la date et l'heure exacte, l'@IP/port du serveur et du client, y compris le login et mot de passe du serveur ainsi que des informations sur le serveur cible.

Q19. Expliquer pourquoi ce message d'erreur apparaît ?

La clé d'identification de l'hôte distant a changé dans le fichier Known_host. Cela est du à l'attaque man-in-the-middle qui détourner le flux du trafic et qui a utilisé la clé d'hôte.

Q20. Proposer une solution afin de pouvoir à nouveau se connecter au service SSH depuis le client.

```
etusio@srvssh:~$ ls -la .ssh/authorized_keys
-rw------- 1 etusio etusio 95 nov.   2 15:43 .ssh/authorized_keys
etusio@srvssh:~$
```

Il faut supprimer le contenu du fichier Known_hosts
echo>~/.ssh/known_hosts

#ssh-keygen -R 192.168.56.11 puis se reconnecter au serveur SSH et accepter la nouvelle clé ssh.

Q21. Pourquoi l'algorithme ECDSA a été préféré à l'algorithme RSA lors de la génération de la paire de clés ?

La signature cryptographique générée avec un algorithme ECDSA ayant la taille 64 bits a le même niveau de sécurité d'une signature cryptographique RSA de taille 2048 bits. Sachant que la norme 2D-Doc cherche à optimiser la taille de toutes ses composantes afin de générer un code à barre d'une taille raisonnable, le choix de l'utilisation de l'algorithme ECDSA devient raisonnable et évident. La norme 2D-Doc indique qu'il faut obligatoirement utiliser des clés ECDSA en utilisant la courbe elliptique dite P-256. Rien n'interdit d'utiliser des clés d'une taille supérieure.

Q22. A votre avis, pourquoi la mise en place de cette phrase de chiffrement pour accéder à la clé privée est extrêmement importante ?

La phrase de chiffrement protège la clé privée en ajoutant une couche de sécurité contre le vol et l'accès non autorisé, renforçant ainsi la sécurité globale en cas de compromission de l'appareil.

Ssh-keygen a généré deux clés. Une clé privée qui est $HOME/.ssh/id_ecdsa à laquelle vous seul devez avoir accès et une clé publique qui est $HOME/.ssh/id_ecdsa.pub, qui peut être connue par tout le monde.

Q23. Lister le contenu du répertoire $HOME/.ssh/ puis afficher le contenu du fichier id_ecdsa.pub.

Le répertoire $HOME/.ssh/ contient les fichiers des clés publique et privée :
id_ecdsa id_ecdsa_pub Known_hosts

```
etusio@clissh:~$ ls -la .ssh/
total 20
drwx------  2 etusio etusio 4096 nov.   2 15:37 .
drwxr-xr-x 15 etusio etusio 4096 nov.   2 10:49 ..
-rw-------  1 etusio etusio  399 nov.   2 15:37 id_ed25519
-rw-r--r--  1 etusio etusio   95 nov.   2 15:37 id_ed25519.pub
-rw-r--r--  1 etusio etusio  142 nov.   2 11:38 known_hosts
etusio@clissh:~$ cat .ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIM5S5CZp4LDQlGq6R0vlAMwVCPt+5cpHpCZ8Z+G6TE9X etusio@clissh
etusio@clissh:~$
```

Q24. Sur la machine cliente clissh.local.sio.fr, modifier les droits du fichier ~/.ssh/id_ecdsa (droits initiaux : 600 etusio:etusio) qui contient votre clé privée en 644. Se connecter sur le serveur distant srvssh.local.sio.fr qui contient la clé :!publique. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

La clé privée est lisible par n'importe quel utilisateur sur le système donc augmente le risque de vol et la clé peut être ignorée.

Q25. Rétablir les droits de ~/.ssh/id_ecdsa sur le poste client. Maintenant sur le serveur distant, afficher les droits d'accès appliqués au fichier ~/.ssh/authorized_keys.

Q26. Puis, modifier les droits de ~/.ssh/authorized_keys en 666. Se déconnecter puis se reconnecter. Vérifier si un changement est apparu ou non et tenter d'expliquer pourquoi (ne pas oublier de rétablir les droits d'origine ensuite).

L'accès par clé est ignoré, on peut en déduire que les permissions sur le fichier authorized_keys doivent aussi être limitées au minimum pour que l'authentification par clé fonctionne. Les droits 666 ne propose pas une sécurité assez forte.

Q27. En analysant la connexion par clés, proposer une hypothèse de fonctionnement de cette nouvelle forme d'authentification. Expliquer ce qui différencie une connexion par mot de passe d'une connexion par clé de chiffrement.

L'authentification par clé utilise la cryptographie asymétrique, où la clé publique est partagée et la clé privée reste secrète, différant d'une authentification par mot de passe qui repose uniquement sur une information secrète.

Q28. Suite à la mise en place de cette authentification par clés de chiffrement, tenter à nouveau de simuler une attaque MITM entre le client et le serveur SSH. Quel résultat obtenez-vous ?Pourquoi ?

La connexion ssh échoue puisque la clé n'est pas interceptée comme grâce à ssh-agent elle n'est pas transmise.

Q29. Expliquer l'intérêt de cette démarche.

L'intérêt de cette démarche est que notre clé privée n'est pas transmise au serveur, elle reste sur notre machine. Le transfert d'agent SSH permet à un serveur distant d'utiliser la clé SSH de la machine cliente sans que ces clés ne soient copiées sur le serveur.

Q30. Mettre en œuvre les préconisations suivantes tirées des recommandations pour un usage sécurisé de SSH publié par l'ANSSI :

1. Vérifier que les clés privées de chiffrement présentes dans le répertoire /etc/ssh/ appartiennent à l'utilisateur root en lecture-écriture seulement ;
2. S'assurer que c'est bien la version 2 du protocole SSH qui est utilisée ;
3. Le serveur SSH doit dorénavant écouter sur le port 222/TCP ;
4. Vérifier que les droits sur les fichiers sont appliqués de manière stricte par SSH ;
5. L'accès SSH par l'utilisateur root doit être interdite ;

6. Mettre en œuvre une séparation des privilèges à l'aide d'un bac à sable (sandbox) ;
7. L'accès à distance par des comptes ne disposant pas de mot de passe doit être interdit ;
8. Autoriser 3 tentatives de connexion successives en cas d'erreur dans le mot de passe ;
9. Le service doit afficher les informations de dernière connexion à l'utilisateur quand il se connecte ;
10. N'autoriser que l'utilisateur etusio à se connecter sur le serveur.

Q31. Expliquer dans une définition succincte ce qu'est l'état de l'art dans le domaine de la cybersécurité.

L'état de l'art est l'ensemble des pratiques et technologies les plus avancées et éprouvées dans le domaine.

Q32. Définir ce qu'est le principe de Kerckhoffs.

La sécurité d'un système cryptographique dépend uniquement du secret de la clé et non du secret de l'algorithme. Cela favorise la transparence et la vérifiabilité des algorithmes, la robustesse face aux attaques, la possibilité de remplacer facilement une clé compromise.

Q33. Selon ce principe, pourquoi est-il pertinent de choisir des algorithmes cryptographiques connus et respectant l'état de l'art ?

Les algorithmes connus et étudiés sont moins susceptibles de contenir des vulnérabilités, offrant une sécurité plus fiable que des algorithmes non testés.